

Appendix

February 2, 2026

A Tables of Structures

A.1 Table of Encoded Polygroups

Table 1: The 102 Non-Isomorphic Polygroups of Order 4

ID	Code	ID	Code	ID	Code	ID	Code
PG_1	728218887	PG_27	5a4a5a4a5	PG_53	7ece7acaf	PG_79	d222cd2dc
PG_2	72821888f	PG_28	5aca96c63	PG_54	7ecebece7	PG_80	f2224d2d8
PG_3	728258887	PG_29	5aca96c6b	PG_55	7ecebecef	PG_81	f22281214
PG_4	72825888f	PG_30	5aca9ece7	PG_56	7ecefece7	PG_82	f222cd2dc
PG_5	528218887	PG_31	5aca9ecf	PG_57	7ecefecef	PG_83	f6a64faf8
PG_6	52821888f	PG_32	5acad6c6b	PG_58	d6a6bcac7	PG_84	f6a6cfafc
PG_7	528258887	PG_33	5acadece7	PG_59	d6a6bcacf	PG_85	d6a64faf8
PG_8	52825888f	PG_34	5acadecef	PG_60	d6a6fcacf	PG_86	d6a6cfafc
PG_9	1484bc8c7	PG_35	7aca5aca7	PG_61	f6a6fcacf	PG_87	fa6a6d6da
PG_10	1484bc8cf	PG_36	7aca5acaf	PG_62	deeebeee7	PG_88	fa6aed6de
PG_11	1484fc8cf	PG_37	7aca9ece7	PG_63	deeebeeeef	PG_89	da6a6d6da
PG_12	3484bc8c7	PG_38	7aca9ecf	PG_64	deeefeeeef	PG_90	da6aed6de
PG_13	3484bc8cf	PG_39	7acad6c6b	PG_65	feeefeeeef	PG_91	deee6fefaf
PG_14	3484fc8cf	PG_40	7acadece7	PG_66	14844f8f8	PG_92	deeea3e36
PG_15	184812421	PG_41	7acadecef	PG_67	148483834	PG_93	feee23e32
PG_16	18485a4a5	PG_42	3cccbece7	PG_68	1484cf8fc	PG_94	deeeefefe
PG_17	1848de4ed	PG_43	3cccbecef	PG_69	34844f8f8	PG_95	feee6fefaf
PG_18	568638887	PG_44	5e4efe4e5	PG_70	348483834	PG_96	feeea3e36
PG_19	56863888f	PG_45	5e4efe4ed	PG_71	3484cf8fc	PG_97	feeeefefe
PG_20	568678887	PG_46	3cccfecef	PG_72	184821412	PG_98	f2a64d2f8
PG_21	56867888f	PG_47	7e4efe4ed	PG_73	1848ed4de	PG_99	daee6d6fa
PG_22	768678887	PG_48	5ecebece7	PG_74	3ccc23c32	PG_100	faee6d6fa
PG_23	76867888f	PG_49	5ecebecef	PG_75	3ccc6fcfa	PG_101	daeed6fe
PG_24	38c85acaf	PG_50	5ecefece7	PG_76	3cccefefe	PG_102	faeed6fe
PG_25	38c89ecf	PG_51	5ecefecef	PG_77	d2224d2d8		
PG_26	38c8decef	PG_52	7ece7aca7	PG_78	d22281214		

A.2 Table of Encoded Semigroups

Table 2: The 151 Non-Isomorphic Semigroups of Order 4

ID	Code	ID	Code	ID	Code	ID	Code
SG_1	000000000000	SG_39	000001002113	SG_77	100101122123	SG_115	101101101103
SG_2	000000000001	SG_40	000001002123	SG_78	100111122122	SG_116	101101101123
SG_3	000000000003	SG_41	000001012123	SG_79	100111122123	SG_117	101101121101
SG_4	000000000010	SG_42	000001020003	SG_80	100111122133	SG_118	101101121103
SG_5	000000000011	SG_43	000001020103	SG_81	100111123123	SG_119	101101123101
SG_6	000000000023	SG_44	000001022023	SG_82	100111123132	SG_120	101101123123
SG_7	000000000113	SG_45	000001022123	SG_83	000100020003	SG_121	101110123132
SG_8	000000000123	SG_46	000001120003	SG_84	000100022022	SG_122	101111121111
SG_9	000000001001	SG_47	000001121003	SG_85	000100022023	SG_123	101111121113
SG_10	000000001010	SG_48	000001122123	SG_86	000100022033	SG_124	101111121131
SG_11	000000001011	SG_49	000011022022	SG_87	000100023023	SG_125	101111123111
SG_12	000000001012	SG_50	000011022023	SG_88	000100023032	SG_126	101111123131
SG_13	000000002003	SG_51	000011022033	SG_89	000101022123	SG_127	101111123133
SG_14	000000002023	SG_52	000011022123	SG_90	000111111111	SG_128	103103103103
SG_15	000000002103	SG_53	000011023023	SG_91	000111111112	SG_129	103103103113
SG_16	000000002123	SG_54	000011023032	SG_92	000111111113	SG_130	103103123103
SG_17	000000010001	SG_55	000011122122	SG_93	000111111123	SG_131	103103123133
SG_18	000000010003	SG_56	000011122123	SG_94	000111111333	SG_132	103113123113
SG_19	000000010011	SG_57	000011122133	SG_95	000111112113	SG_133	103113123133
SG_20	000000011011	SG_58	000011123123	SG_96	000111112123	SG_134	111111111111
SG_21	000000020003	SG_59	000011123132	SG_97	000111121113	SG_135	111111111112
SG_22	000000020103	SG_60	100100100100	SG_98	000111121333	SG_136	111111111113
SG_23	000000022022	SG_61	100100100102	SG_99	000111122122	SG_137	111111111123
SG_24	000000022023	SG_62	100100100103	SG_100	000111122123	SG_138	111111112113
SG_25	000000022033	SG_63	100100100123	SG_101	000111122133	SG_139	111111112123
SG_26	000000022123	SG_64	100100102103	SG_102	000111123123	SG_140	111111121113
SG_27	000000023023	SG_65	100100102123	SG_103	000111123132	SG_141	111111122122
SG_28	000000023032	SG_66	100100120103	SG_104	000111123333	SG_142	111111122123
SG_29	000000122122	SG_67	100100122122	SG_105	000111222333	SG_143	111111122133
SG_30	000000122123	SG_68	100100122123	SG_106	000113113113	SG_144	111111123123
SG_31	000000122133	SG_69	100100122133	SG_107	000113113331	SG_145	111111123132
SG_32	000000123123	SG_70	100100123123	SG_108	000113123113	SG_146	323123223323
SG_33	000000123132	SG_71	100100123132	SG_109	000113123133	SG_147	323123323323
SG_34	000001001003	SG_72	100101100103	SG_110	000113123331	SG_148	113113113103
SG_35	000001001113	SG_73	100101100123	SG_111	000122211211	SG_149	113113113113
SG_36	000001001123	SG_74	100101102103	SG_112	000123123123	SG_150	113133133133
SG_37	000001002003	SG_75	100101102123	SG_113	000123231312	SG_151	123123123123
SG_38	000001002023	SG_76	100101120103	SG_114	101101101101		

A.3 All 955 Non-Isomorphic Hypernearrings of Order 4

Table 3: The 955 Non-Isomorphic Hypernearrings of Order 4 (6-column compressed).

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
HNR_1	PG_1	SG_1	HNR_2	PG_1	SG_8
HNR_3	PG_1	SG_{32}	HNR_4	PG_1	SG_{112}
HNR_5	PG_1	SG_{151}	HNR_{6-7}	PG_2	SG_{1-2}
HNR_{8-9}	PG_2	SG_{8-9}	HNR_{10}	PG_2	SG_{32}
HNR_{11}	PG_2	SG_{36}	HNR_{12}	PG_2	SG_{112}
HNR_{13}	PG_2	SG_{151}	HNR_{14}	PG_3	SG_1
HNR_{15}	PG_3	SG_8	HNR_{16}	PG_3	SG_{32}
HNR_{17}	PG_3	SG_{112}	HNR_{18}	PG_3	SG_{151}
HNR_{19-20}	PG_4	SG_{1-2}	HNR_{21-22}	PG_4	SG_{8-9}
HNR_{23}	PG_4	SG_{12}	HNR_{24}	PG_4	SG_{32}
HNR_{25}	PG_4	SG_{36}	HNR_{26}	PG_4	SG_{41}
HNR_{27}	PG_4	SG_{112}	HNR_{28}	PG_4	SG_{151}
HNR_{29-30}	PG_5	SG_{1-2}	HNR_{31-32}	PG_5	SG_{8-9}
HNR_{33}	PG_5	SG_{12}	HNR_{34}	PG_5	SG_{32}
HNR_{35}	PG_5	SG_{36}	HNR_{36}	PG_5	SG_{41}
HNR_{37}	PG_5	SG_{112}	HNR_{38}	PG_5	SG_{151}
HNR_{39}	PG_6	SG_1	HNR_{40}	PG_6	SG_8
HNR_{41}	PG_6	SG_{32}	HNR_{42}	PG_6	SG_{112}
HNR_{43}	PG_6	SG_{151}	HNR_{44}	PG_7	SG_1
HNR_{45}	PG_7	SG_8	HNR_{46-47}	PG_7	SG_{32-33}
HNR_{48}	PG_7	SG_{112}	HNR_{49}	PG_7	SG_{151}
HNR_{50}	PG_8	SG_1	HNR_{51}	PG_8	SG_8
HNR_{52}	PG_8	SG_{32}	HNR_{53}	PG_8	SG_{112}
HNR_{54}	PG_8	SG_{151}	HNR_{55}	PG_9	SG_1
HNR_{56}	PG_9	SG_8	HNR_{57}	PG_9	SG_{16}
HNR_{58}	PG_9	SG_{32}	HNR_{59}	PG_9	SG_{112}
HNR_{60}	PG_9	SG_{151}	HNR_{61}	PG_{10}	SG_1
HNR_{62}	PG_{10}	SG_8	HNR_{63}	PG_{10}	SG_{32}
HNR_{64}	PG_{10}	SG_{112}	HNR_{65}	PG_{10}	SG_{151}
HNR_{66}	PG_{11}	SG_1	HNR_{67}	PG_{11}	SG_8
HNR_{68-69}	PG_{11}	SG_{32-33}	HNR_{70}	PG_{11}	SG_{112}
HNR_{71}	PG_{11}	SG_{151}	HNR_{72}	PG_{12}	SG_1
HNR_{73}	PG_{12}	SG_8	HNR_{74-75}	PG_{12}	SG_{32-33}
HNR_{76}	PG_{12}	SG_{112}	HNR_{77}	PG_{12}	SG_{151}
HNR_{78}	PG_{13}	SG_1	HNR_{79}	PG_{13}	SG_8
HNR_{80}	PG_{13}	SG_{32}	HNR_{81}	PG_{13}	SG_{112}
HNR_{82}	PG_{13}	SG_{151}	HNR_{83}	PG_{14}	SG_1
HNR_{84}	PG_{14}	SG_8	HNR_{85-86}	PG_{14}	SG_{32-33}
HNR_{87}	PG_{14}	SG_{112}	HNR_{88}	PG_{14}	SG_{151}
HNR_{89}	PG_{15}	SG_1	HNR_{90}	PG_{15}	SG_8
HNR_{91}	PG_{15}	SG_{32}	HNR_{92}	PG_{15}	SG_{112}
HNR_{93}	PG_{15}	SG_{151}	HNR_{94}	PG_{16}	SG_1
HNR_{95}	PG_{16}	SG_8	HNR_{96}	PG_{16}	SG_{32}
HNR_{97}	PG_{16}	SG_{112}	HNR_{98}	PG_{16}	SG_{151}
HNR_{99}	PG_{17}	SG_1	HNR_{100}	PG_{17}	SG_5
HNR_{101}	PG_{17}	SG_8	HNR_{102}	PG_{17}	SG_{20}

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₁₀₃	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₂₃	<i>HNR</i> _{104–105}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{25–26}
<i>HNR</i> _{106–107}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₁₀₈	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₄₉
<i>HNR</i> _{109–110}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{51–52}	<i>HNR</i> _{111–112}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{58–59}
<i>HNR</i> ₁₁₃	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₈₉	<i>HNR</i> _{114–116}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{112–114}
<i>HNR</i> ₁₁₇	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₁₁₆	<i>HNR</i> _{118–120}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{119–121}
<i>HNR</i> ₁₂₁	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₂₂	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₂₃	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₁₂₄	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₂₅	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₁₂₆	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₁₂₇	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₁₂₈	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₁₂₉	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₁₃₀	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₁₃₁	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₃₂	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₃₃	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₁₃₄	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₂₃
<i>HNR</i> ₁₃₅	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₂₆	<i>HNR</i> ₁₃₆	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₃₇	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₈₉	<i>HNR</i> ₁₃₈	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₁₃₉	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₁₄	<i>HNR</i> ₁₄₀	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₁₆
<i>HNR</i> _{141–142}	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> _{119–120}	<i>HNR</i> ₁₄₃	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₁₄₄	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₁₄₅	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{146–147}	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₁₄₈	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₁₄₉	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₅₀	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₅₁	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₁₅₂	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₁₅₃	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₁₅₄	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₂₃
<i>HNR</i> ₁₅₅	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₂₆	<i>HNR</i> ₁₅₆	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₅₇	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₄₉	<i>HNR</i> ₁₅₈	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₅₂
<i>HNR</i> ₁₅₉	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₁₆₀	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₈₉
<i>HNR</i> ₁₆₁	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₁₆₂	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₁₄
<i>HNR</i> ₁₆₃	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₁₆	<i>HNR</i> _{164–165}	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> _{119–120}
<i>HNR</i> ₁₆₆	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₆₇	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₆₈	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₁₆₉	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₁₇₀	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₁₇₁	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₇₂	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₁₇₃	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₁₇₄	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₇₅	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₇₆	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₁₇₇	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₁₇₈	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₁₇₉	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₈₀	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₁₈₁	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₁₈₂	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₈₃	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₈₄	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₁₈₅	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₈₆	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₁₈₇	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₁₈₈	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₁₈₉	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₁₉₀	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₁₉₁	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₁₉₂	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₁₉₃	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₁₉₄	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₁₉₅	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₁₉₆	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₁₉₇	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₁₉₈	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₁₉₉	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₀₀	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₂₀₁	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₀₂	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₀₃	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₀₄	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₀₅	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₂₀₆	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₂₀₇	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₀₈	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₀₉	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₁₀	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₂₁₁	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₁₂	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₁₃	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₁₄	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₁₅	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₃₂

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₂₁₆	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₂₁₇	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₁₈	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₁₉	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₂₀	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₂₂₁	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₂₂	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₂₃	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₂₄	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₂₅	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> _{226–227}	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> _{112–113}	<i>HNR</i> ₂₂₈	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₂₉	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₃₀	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₃₁	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₂₃₂	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₃₃	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₃₄	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₃₅	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₃₆	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₂₃₇	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₂₃₈	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₃₉	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₄₀	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{241–242}	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₂₄₃	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₄₄	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₄₅	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₄₆	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₂₄₇	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₄₈	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{249–250}	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{251–252}	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> _{58–59}	<i>HNR</i> ₂₅₃	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₅₄	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₅₅	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₅₆	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₂₅₇	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₅₈	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₂₅₉	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₂₆₀	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₂₆₁	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₆₂	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₆₃	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₆₄	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₂₆₅	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₆₆	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{267–268}	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{269–270}	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> _{58–59}	<i>HNR</i> ₂₇₁	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₇₂	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₇₃	<i>PG</i> ₄₀	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₇₄	<i>PG</i> ₄₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₇₅	<i>PG</i> ₄₀	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₂₇₆	<i>PG</i> ₄₀	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₂₇₇	<i>PG</i> ₄₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₇₈	<i>PG</i> ₄₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₇₉	<i>PG</i> ₄₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₈₀	<i>PG</i> ₄₁	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₂₈₁	<i>PG</i> ₄₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₈₂	<i>PG</i> ₄₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₈₃	<i>PG</i> ₄₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₈₄	<i>PG</i> ₄₂	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₈₅	<i>PG</i> ₄₂	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₂₈₆	<i>PG</i> ₄₂	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₂₈₇	<i>PG</i> ₄₂	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₈₈	<i>PG</i> ₄₃	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₈₉	<i>PG</i> ₄₃	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₂₉₀	<i>PG</i> ₄₃	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₂₉₁	<i>PG</i> ₄₃	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₂₉₂	<i>PG</i> ₄₃	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₂₉₃	<i>PG</i> ₄₄	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₂₉₄	<i>PG</i> ₄₄	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₂₉₅	<i>PG</i> ₄₄	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₂₉₆	<i>PG</i> ₄₄	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₂₉₇	<i>PG</i> ₄₄	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₂₉₈	<i>PG</i> ₄₅	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₂₉₉	<i>PG</i> ₄₅	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₀₀	<i>PG</i> ₄₅	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₀₁	<i>PG</i> ₄₅	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₀₂	<i>PG</i> ₄₅	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₀₃	<i>PG</i> ₄₆	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₀₄	<i>PG</i> ₄₆	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₀₅	<i>PG</i> ₄₆	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₃₀₆	<i>PG</i> ₄₆	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₀₇	<i>PG</i> ₄₆	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₀₈	<i>PG</i> ₄₇	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₀₉	<i>PG</i> ₄₇	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₁₀	<i>PG</i> ₄₇	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₁₁	<i>PG</i> ₄₇	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₁₂	<i>PG</i> ₄₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₁₃	<i>PG</i> ₄₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₁₄	<i>PG</i> ₄₈	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₁₅	<i>PG</i> ₄₈	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₃₁₆	<i>PG</i> ₄₈	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₁₇	<i>PG</i> ₄₈	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₁₈	<i>PG</i> ₄₉	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₁₉	<i>PG</i> ₄₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₂₀	<i>PG</i> ₄₉	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₂₁	<i>PG</i> ₄₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₂₂	<i>PG</i> ₄₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₂₃	<i>PG</i> ₅₀	<i>SG</i> ₁

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₃₂₄	<i>PG</i> ₅₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₂₅	<i>PG</i> ₅₀	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> _{326–327}	<i>PG</i> ₅₀	<i>SG</i> _{112–113}	<i>HNR</i> ₃₂₈	<i>PG</i> ₅₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₂₉	<i>PG</i> ₅₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₃₀	<i>PG</i> ₅₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₃₁	<i>PG</i> ₅₁	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₃₂	<i>PG</i> ₅₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₃₃	<i>PG</i> ₅₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₃₄	<i>PG</i> ₅₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₃₅	<i>PG</i> ₅₂	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₃₆	<i>PG</i> ₅₂	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₃₃₇	<i>PG</i> ₅₂	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₃₈	<i>PG</i> ₅₂	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₃₉	<i>PG</i> ₅₃	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₄₀	<i>PG</i> ₅₃	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₄₁	<i>PG</i> ₅₃	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₄₂	<i>PG</i> ₅₃	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₄₃	<i>PG</i> ₅₃	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₄₄	<i>PG</i> ₅₄	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₄₅	<i>PG</i> ₅₄	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{346–347}	<i>PG</i> ₅₄	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{348–349}	<i>PG</i> ₅₄	<i>SG</i> _{112–113}	<i>HNR</i> ₃₅₀	<i>PG</i> ₅₄	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₅₁	<i>PG</i> ₅₅	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₅₂	<i>PG</i> ₅₅	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₅₃	<i>PG</i> ₅₅	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₅₄	<i>PG</i> ₅₅	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₅₅	<i>PG</i> ₅₅	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₅₆	<i>PG</i> ₅₆	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₅₇	<i>PG</i> ₅₆	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{358–359}	<i>PG</i> ₅₆	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₃₆₀	<i>PG</i> ₅₆	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₆₁	<i>PG</i> ₅₆	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₆₂	<i>PG</i> ₅₇	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₆₃	<i>PG</i> ₅₇	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₆₄	<i>PG</i> ₅₇	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₆₅	<i>PG</i> ₅₇	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₆₆	<i>PG</i> ₅₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₆₇	<i>PG</i> ₅₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₆₈	<i>PG</i> ₅₈	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₆₉	<i>PG</i> ₅₈	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₃₇₀	<i>PG</i> ₅₈	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₇₁	<i>PG</i> ₅₈	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₇₂	<i>PG</i> ₅₉	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₇₃	<i>PG</i> ₅₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₇₄	<i>PG</i> ₅₉	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₇₅	<i>PG</i> ₅₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₇₆	<i>PG</i> ₅₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₇₇	<i>PG</i> ₆₀	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₇₈	<i>PG</i> ₆₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₇₉	<i>PG</i> ₆₀	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₃₈₀	<i>PG</i> ₆₀	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₈₁	<i>PG</i> ₆₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₈₂	<i>PG</i> ₆₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₈₃	<i>PG</i> ₆₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{384–385}	<i>PG</i> ₆₁	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> _{386–387}	<i>PG</i> ₆₁	<i>SG</i> _{112–113}
<i>HNR</i> ₃₈₈	<i>PG</i> ₆₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₈₉	<i>PG</i> ₆₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₃₉₀	<i>PG</i> ₆₂	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₃₉₁	<i>PG</i> ₆₂	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₃₉₂	<i>PG</i> ₆₂	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₃₉₃	<i>PG</i> ₆₂	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₃₉₄	<i>PG</i> ₆₃	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₃₉₅	<i>PG</i> ₆₃	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₃₉₆	<i>PG</i> ₆₃	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₃₉₇	<i>PG</i> ₆₃	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₃₉₈	<i>PG</i> ₆₃	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₃₉₉	<i>PG</i> ₆₄	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₀₀	<i>PG</i> ₆₄	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{401–402}	<i>PG</i> ₆₄	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{403–404}	<i>PG</i> ₆₄	<i>SG</i> _{112–113}	<i>HNR</i> ₄₀₅	<i>PG</i> ₆₄	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₄₀₆	<i>PG</i> ₆₅	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₄₀₇	<i>PG</i> ₆₅	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{408–409}	<i>PG</i> ₆₅	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> _{410–411}	<i>PG</i> ₆₅	<i>SG</i> _{112–113}
<i>HNR</i> ₄₁₂	<i>PG</i> ₆₅	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₁₃	<i>PG</i> ₆₆	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₁₄	<i>PG</i> ₆₆	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{415–416}	<i>PG</i> ₆₆	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₄₁₇	<i>PG</i> ₆₆	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₄₁₈	<i>PG</i> ₆₆	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₄₁₉	<i>PG</i> ₆₇	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₄₂₀	<i>PG</i> ₆₇	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{421–422}	<i>PG</i> ₆₇	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₄₂₃	<i>PG</i> ₆₇	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₂₄	<i>PG</i> ₆₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₂₅	<i>PG</i> ₆₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₂₆	<i>PG</i> ₆₈	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{427–428}	<i>PG</i> ₆₈	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₄₂₉	<i>PG</i> ₆₈	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₄₃₀	<i>PG</i> ₆₈	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₄₃₁	<i>PG</i> ₆₉	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₄₃₂	<i>PG</i> ₆₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{433–434}	<i>PG</i> ₆₉	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₄₃₅	<i>PG</i> ₆₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₃₆	<i>PG</i> ₆₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₃₇	<i>PG</i> ₇₀	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₃₈	<i>PG</i> ₇₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{439–440}	<i>PG</i> ₇₀	<i>SG</i> _{32–33}

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₄₄₁	<i>PG</i> ₇₀	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₄₄₂	<i>PG</i> ₇₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₄₄₃	<i>PG</i> ₇₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₄₄₄	<i>PG</i> ₇₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{445–446}	<i>PG</i> ₇₁	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₄₄₇	<i>PG</i> ₇₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₄₈	<i>PG</i> ₇₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₄₉	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₅₀	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₄₅₁	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₄₅₂	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{453–454}	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{455–456}	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> _{58–59}	<i>HNR</i> ₄₅₇	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₅₈	<i>PG</i> ₇₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₅₉	<i>PG</i> ₇₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₆₀	<i>PG</i> ₇₃	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{461–462}	<i>PG</i> ₇₃	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₄₆₃	<i>PG</i> ₇₃	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₄₆₄	<i>PG</i> ₇₃	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₄₆₅	<i>PG</i> ₇₄	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₄₆₆	<i>PG</i> ₇₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{467–468}	<i>PG</i> ₇₄	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₄₆₉	<i>PG</i> ₇₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₇₀	<i>PG</i> ₇₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₇₁	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₇₂	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₄₇₃	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₄₇₄	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{475–476}	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{477–478}	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> _{58–59}	<i>HNR</i> ₄₇₉	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₈₀	<i>PG</i> ₇₅	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₈₁	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₈₂	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₄₈₃	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₄₈₄	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{485–486}	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{487–488}	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> _{58–59}	<i>HNR</i> ₄₈₉	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₄₉₀	<i>PG</i> ₇₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₄₉₁	<i>PG</i> ₇₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₄₉₂	<i>PG</i> ₇₇	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{493–494}	<i>PG</i> ₇₇	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₄₉₅	<i>PG</i> ₇₇	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₄₉₆	<i>PG</i> ₇₇	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₄₉₇	<i>PG</i> ₇₈	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₄₉₈	<i>PG</i> ₇₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{499–500}	<i>PG</i> ₇₈	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₀₁	<i>PG</i> ₇₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₀₂	<i>PG</i> ₇₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₀₃	<i>PG</i> ₇₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₀₄	<i>PG</i> ₇₉	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{505–506}	<i>PG</i> ₇₉	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₀₇	<i>PG</i> ₇₉	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₀₈	<i>PG</i> ₇₉	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₀₉	<i>PG</i> ₈₀	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₁₀	<i>PG</i> ₈₀	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{511–512}	<i>PG</i> ₈₀	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₁₃	<i>PG</i> ₈₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₁₄	<i>PG</i> ₈₀	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₁₅	<i>PG</i> ₈₁	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₁₆	<i>PG</i> ₈₁	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{517–518}	<i>PG</i> ₈₁	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₁₉	<i>PG</i> ₈₁	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₂₀	<i>PG</i> ₈₁	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₂₁	<i>PG</i> ₈₂	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₂₂	<i>PG</i> ₈₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{523–524}	<i>PG</i> ₈₂	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₂₅	<i>PG</i> ₈₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₂₆	<i>PG</i> ₈₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₂₇	<i>PG</i> ₈₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₂₈	<i>PG</i> ₈₃	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{529–530}	<i>PG</i> ₈₃	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₃₁	<i>PG</i> ₈₃	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₃₂	<i>PG</i> ₈₃	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₃₃	<i>PG</i> ₈₄	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₃₄	<i>PG</i> ₈₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{535–536}	<i>PG</i> ₈₄	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₃₇	<i>PG</i> ₈₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₃₈	<i>PG</i> ₈₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₃₉	<i>PG</i> ₈₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₄₀	<i>PG</i> ₈₅	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{541–542}	<i>PG</i> ₈₅	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₄₃	<i>PG</i> ₈₅	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₄₄	<i>PG</i> ₈₅	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₄₅	<i>PG</i> ₈₆	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₄₆	<i>PG</i> ₈₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{547–548}	<i>PG</i> ₈₆	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₄₉	<i>PG</i> ₈₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₅₀	<i>PG</i> ₈₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₅₁	<i>PG</i> ₈₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₅₂	<i>PG</i> ₈₇	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{553–554}	<i>PG</i> ₈₇	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₅₅	<i>PG</i> ₈₇	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₅₆	<i>PG</i> ₈₇	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₅₇	<i>PG</i> ₈₈	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₅₈	<i>PG</i> ₈₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{559–560}	<i>PG</i> ₈₈	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₆₁	<i>PG</i> ₈₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₆₂	<i>PG</i> ₈₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₆₃	<i>PG</i> ₈₉	<i>SG</i> ₁

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₅₆₄	<i>PG</i> ₈₉	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{565–566}	<i>PG</i> ₈₉	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₆₇	<i>PG</i> ₈₉	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₆₈	<i>PG</i> ₈₉	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₆₉	<i>PG</i> ₉₀	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₇₀	<i>PG</i> ₉₀	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{571–572}	<i>PG</i> ₉₀	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₇₃	<i>PG</i> ₉₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₇₄	<i>PG</i> ₉₀	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₇₅	<i>PG</i> ₉₁	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₇₆	<i>PG</i> ₉₁	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{577–578}	<i>PG</i> ₉₁	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₇₉	<i>PG</i> ₉₁	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₈₀	<i>PG</i> ₉₁	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₈₁	<i>PG</i> ₉₂	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₈₂	<i>PG</i> ₉₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{583–584}	<i>PG</i> ₉₂	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₈₅	<i>PG</i> ₉₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₈₆	<i>PG</i> ₉₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₈₇	<i>PG</i> ₉₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₅₈₈	<i>PG</i> ₉₃	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{589–590}	<i>PG</i> ₉₃	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₅₉₁	<i>PG</i> ₉₃	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₅₉₂	<i>PG</i> ₉₃	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₅₉₃	<i>PG</i> ₉₄	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₅₉₄	<i>PG</i> ₉₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{595–596}	<i>PG</i> ₉₄	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₅₉₇	<i>PG</i> ₉₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₅₉₈	<i>PG</i> ₉₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₅₉₉	<i>PG</i> ₉₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₀₀	<i>PG</i> ₉₅	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{601–602}	<i>PG</i> ₉₅	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₆₀₃	<i>PG</i> ₉₅	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₀₄	<i>PG</i> ₉₅	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₆₀₅	<i>PG</i> ₉₆	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₆₀₆	<i>PG</i> ₉₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{607–608}	<i>PG</i> ₉₆	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₆₀₉	<i>PG</i> ₉₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₁₀	<i>PG</i> ₉₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₁₁	<i>PG</i> ₉₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₁₂	<i>PG</i> ₉₇	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{613–614}	<i>PG</i> ₉₇	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₆₁₅	<i>PG</i> ₉₇	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₁₆	<i>PG</i> ₉₇	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₆₁₇	<i>PG</i> ₉₈	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₆₁₈	<i>PG</i> ₉₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₆₁₉	<i>PG</i> ₉₈	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₆₂₀	<i>PG</i> ₉₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₂₁	<i>PG</i> ₉₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₂₂	<i>PG</i> ₉₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₂₃	<i>PG</i> ₉₉	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₆₂₄	<i>PG</i> ₉₉	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₆₂₅	<i>PG</i> ₉₉	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₂₆	<i>PG</i> ₉₉	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₆₂₇	<i>PG</i> ₁₀₀	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₆₂₈	<i>PG</i> ₁₀₀	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₆₂₉	<i>PG</i> ₁₀₀	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₆₃₀	<i>PG</i> ₁₀₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₃₁	<i>PG</i> ₁₀₀	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₃₂	<i>PG</i> ₁₀₁	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₃₃	<i>PG</i> ₁₀₁	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₆₃₄	<i>PG</i> ₁₀₁	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₆₃₅	<i>PG</i> ₁₀₁	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₃₆	<i>PG</i> ₁₀₁	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₆₃₇	<i>PG</i> ₁₀₂	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₆₃₈	<i>PG</i> ₁₀₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₆₃₉	<i>PG</i> ₁₀₂	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₆₄₀	<i>PG</i> ₁₀₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₄₁	<i>PG</i> ₁₀₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₄₂	<i>PG</i> ₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₄₃	<i>PG</i> ₃	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₆₄₄	<i>PG</i> ₃	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₆₄₅	<i>PG</i> ₃	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₄₆	<i>PG</i> ₃	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> _{647–648}	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> _{1–2}	<i>HNR</i> _{649–650}	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> _{8–9}
<i>HNR</i> ₆₅₁	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> ₁₂	<i>HNR</i> ₆₅₂	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₆₅₃	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> ₃₆	<i>HNR</i> ₆₅₄	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> ₄₁
<i>HNR</i> ₆₅₅	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₅₆	<i>PG</i> ₄	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₆₅₇	<i>PG</i> ₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₆₅₈	<i>PG</i> ₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₆₅₉	<i>PG</i> ₁	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₆₆₀	<i>PG</i> ₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₆₁	<i>PG</i> ₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> _{662–663}	<i>PG</i> ₂	<i>SG</i> _{1–2}
<i>HNR</i> _{664–665}	<i>PG</i> ₂	<i>SG</i> _{8–9}	<i>HNR</i> ₆₆₆	<i>PG</i> ₂	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₆₆₇	<i>PG</i> ₂	<i>SG</i> ₃₆	<i>HNR</i> ₆₆₈	<i>PG</i> ₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₆₉	<i>PG</i> ₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> _{670–671}	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> _{1–2}
<i>HNR</i> _{672–673}	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> _{8–9}	<i>HNR</i> ₆₇₄	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> ₁₂
<i>HNR</i> ₆₇₅	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₆₇₆	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> ₃₆
<i>HNR</i> ₆₇₇	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> ₄₁	<i>HNR</i> ₆₇₈	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₇₉	<i>PG</i> ₅	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₈₀	<i>PG</i> ₆	<i>SG</i> ₁

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₆₈₁	<i>PG</i> ₆	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₆₈₂	<i>PG</i> ₆	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₆₈₃	<i>PG</i> ₆	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₆₈₄	<i>PG</i> ₆	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₆₈₅	<i>PG</i> ₇	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₆₈₆	<i>PG</i> ₇	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{687–688}	<i>PG</i> ₇	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₆₈₉	<i>PG</i> ₇	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₉₀	<i>PG</i> ₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₉₁	<i>PG</i> ₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₉₂	<i>PG</i> ₉	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₆₉₃	<i>PG</i> ₉	<i>SG</i> ₁₆
<i>HNR</i> ₆₉₄	<i>PG</i> ₉	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₆₉₅	<i>PG</i> ₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₆₉₆	<i>PG</i> ₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₆₉₇	<i>PG</i> ₁₀	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₆₉₈	<i>PG</i> ₁₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₆₉₉	<i>PG</i> ₁₀	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₇₀₀	<i>PG</i> ₁₀	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₇₀₁	<i>PG</i> ₁₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₇₀₂	<i>PG</i> ₁₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₇₀₃	<i>PG</i> ₁₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{704–705}	<i>PG</i> ₁₁	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₇₀₆	<i>PG</i> ₁₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₇₀₇	<i>PG</i> ₁₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₇₀₈	<i>PG</i> ₁₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₇₀₉	<i>PG</i> ₁₂	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{710–711}	<i>PG</i> ₁₂	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₇₁₂	<i>PG</i> ₁₂	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₇₁₃	<i>PG</i> ₁₂	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₇₁₄	<i>PG</i> ₁₃	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₇₁₅	<i>PG</i> ₁₃	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₇₁₆	<i>PG</i> ₁₃	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₇₁₇	<i>PG</i> ₁₃	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₇₁₈	<i>PG</i> ₁₃	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₇₁₉	<i>PG</i> ₁₄	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₇₂₀	<i>PG</i> ₁₄	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> _{721–722}	<i>PG</i> ₁₄	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> ₇₂₃	<i>PG</i> ₁₄	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₇₂₄	<i>PG</i> ₁₄	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₇₂₅	<i>PG</i> ₁₅	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₇₂₆	<i>PG</i> ₁₅	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₇₂₇	<i>PG</i> ₁₅	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₇₂₈	<i>PG</i> ₁₅	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₇₂₉	<i>PG</i> ₁₅	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₇₃₀	<i>PG</i> ₁₆	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₇₃₁	<i>PG</i> ₁₆	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₇₃₂	<i>PG</i> ₁₆	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₇₃₃	<i>PG</i> ₁₆	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₇₃₄	<i>PG</i> ₁₆	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₇₃₅	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₇₃₆	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₅
<i>HNR</i> ₇₃₇	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₇₃₈	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₂₀
<i>HNR</i> ₇₃₉	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₂₃	<i>HNR</i> _{740–741}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{25–26}
<i>HNR</i> _{742–743}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₇₄₄	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₄₉
<i>HNR</i> _{745–746}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{51–52}	<i>HNR</i> _{747–748}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{58–59}
<i>HNR</i> ₇₄₉	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₈₉	<i>HNR</i> _{750–752}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{112–114}
<i>HNR</i> ₇₅₃	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₁₁₆	<i>HNR</i> _{754–756}	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> _{119–121}
<i>HNR</i> ₇₅₇	<i>PG</i> ₁₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₇₅₈	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₇₅₉	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₇₆₀	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₇₆₁	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₇₆₂	<i>PG</i> ₁₈	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₇₆₃	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₇₆₄	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₇₆₅	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₇₆₆	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₇₆₇	<i>PG</i> ₁₉	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₇₆₈	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₇₆₉	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₇₇₀	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₂₃
<i>HNR</i> ₇₇₁	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₂₆	<i>HNR</i> ₇₇₂	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₇₇₃	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₈₉	<i>HNR</i> ₇₇₄	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₇₇₅	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₁₄	<i>HNR</i> ₇₇₆	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₁₆
<i>HNR</i> _{777–778}	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> _{119–120}	<i>HNR</i> ₇₇₉	<i>PG</i> ₂₀	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₇₈₀	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₇₈₁	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{782–783}	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₇₈₄	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₇₈₅	<i>PG</i> ₂₁	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₇₈₆	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₇₈₇	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₇₈₈	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₇₈₉	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₇₉₀	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₂₃
<i>HNR</i> ₇₉₁	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₂₆	<i>HNR</i> ₇₉₂	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₇₉₃	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₄₉	<i>HNR</i> ₇₉₄	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₅₂
<i>HNR</i> ₇₉₅	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₇₉₆	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₈₉

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
<i>HNR</i> ₇₉₇	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₇₉₈	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₁₄
<i>HNR</i> ₇₉₉	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₁₆	<i>HNR</i> _{800–801}	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> _{119–120}
<i>HNR</i> ₈₀₂	<i>PG</i> ₂₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₀₃	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₀₄	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₈₀₅	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₀₆	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₈₀₇	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₀₈	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₈₀₉	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₁₀	<i>PG</i> ₂₃	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₁₁	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₁₂	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₈₁₃	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₁₄	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₈₁₅	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₁₆	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₈₁₇	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₁₈	<i>PG</i> ₂₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₁₉	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₂₀	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₈₂₁	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₂₂	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₈₂₃	<i>PG</i> ₂₅	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₈₂₄	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₈₂₅	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₂₆	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₈₂₇	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₂₈	<i>PG</i> ₂₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₂₉	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₃₀	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₈₃₁	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₃₂	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₈₃₃	<i>PG</i> ₂₇	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₈₃₄	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₈₃₅	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₃₆	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₈₃₇	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₃₈	<i>PG</i> ₂₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₃₉	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₄₀	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₈₄₁	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₄₂	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₈₄₃	<i>PG</i> ₂₉	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₈₄₄	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₈₄₅	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₄₆	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₈₄₇	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₄₈	<i>PG</i> ₃₀	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₄₉	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₅₀	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₈₅₁	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₅₂	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₈₅₃	<i>PG</i> ₃₁	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₈₅₄	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₈₅₅	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₅₆	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₈₅₇	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₅₈	<i>PG</i> ₃₂	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₅₉	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₆₀	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₈₆₁	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> _{862–863}	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> _{112–113}	<i>HNR</i> ₈₆₄	<i>PG</i> ₃₃	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₈₆₅	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₈₆₆	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₆₇	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₃₂	<i>HNR</i> ₈₆₈	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₆₉	<i>PG</i> ₃₄	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₇₀	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₇₁	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₈	<i>HNR</i> ₈₇₂	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₇₃	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₁₁₂	<i>HNR</i> ₈₇₄	<i>PG</i> ₃₅	<i>SG</i> ₁₅₁
<i>HNR</i> ₈₇₅	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₁	<i>HNR</i> ₈₇₆	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> _{877–878}	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> _{32–33}	<i>HNR</i> ₈₇₉	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₈₀	<i>PG</i> ₃₆	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₈₁	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₈₂	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₈₈₃	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₈₄	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{885–886}	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> _{32–33}
<i>HNR</i> _{887–888}	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> _{58–59}	<i>HNR</i> ₈₈₉	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₉₀	<i>PG</i> ₃₇	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₉₁	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₈₉₂	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₈₉₃	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₈₉₄	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> ₈₉₅	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₃₂
<i>HNR</i> ₈₉₆	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₅₈	<i>HNR</i> ₈₉₇	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₁₁₂
<i>HNR</i> ₈₉₈	<i>PG</i> ₃₈	<i>SG</i> ₁₅₁	<i>HNR</i> ₈₉₉	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₁
<i>HNR</i> ₉₀₀	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₅	<i>HNR</i> ₉₀₁	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₈
<i>HNR</i> ₉₀₂	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> ₂₀	<i>HNR</i> _{903–904}	<i>PG</i> ₃₉	<i>SG</i> _{32–33}

Continued on next page

Table 3 – continued

HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)	HNR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
$HNR_{905-906}$	PG_{39}	SG_{58-59}	HNR_{907}	PG_{39}	SG_{112}
HNR_{908}	PG_{39}	SG_{151}	HNR_{909}	PG_{40}	SG_1
HNR_{910}	PG_{40}	SG_8	HNR_{911}	PG_{40}	SG_{32}
HNR_{912}	PG_{40}	SG_{112}	HNR_{913}	PG_{40}	SG_{151}
HNR_{914}	PG_{41}	SG_1	HNR_{915}	PG_{41}	SG_8
HNR_{916}	PG_{41}	SG_{32}	HNR_{917}	PG_{41}	SG_{112}
HNR_{918}	PG_{41}	SG_{151}	HNR_{919}	PG_{42}	SG_1
HNR_{920}	PG_{42}	SG_8	HNR_{921}	PG_{42}	SG_{32}
HNR_{922}	PG_{42}	SG_{112}	HNR_{923}	PG_{42}	SG_{151}
HNR_{924}	PG_{43}	SG_1	HNR_{925}	PG_{43}	SG_8
HNR_{926}	PG_{43}	SG_{32}	HNR_{927}	PG_{43}	SG_{112}
HNR_{928}	PG_{43}	SG_{151}	HNR_{929}	PG_{44}	SG_1
HNR_{930}	PG_{44}	SG_8	HNR_{931}	PG_{44}	SG_{32}
HNR_{932}	PG_{44}	SG_{112}	HNR_{933}	PG_{44}	SG_{151}
HNR_{934}	PG_{45}	SG_1	HNR_{935}	PG_{45}	SG_8
HNR_{936}	PG_{45}	SG_{32}	HNR_{937}	PG_{45}	SG_{112}
HNR_{938}	PG_{45}	SG_{151}	HNR_{939}	PG_{46}	SG_1
HNR_{940}	PG_{46}	SG_8	HNR_{941}	PG_{46}	SG_{32}
HNR_{942}	PG_{46}	SG_{112}	HNR_{943}	PG_{46}	SG_{151}
HNR_{944}	PG_{47}	SG_1	HNR_{945}	PG_{47}	SG_8
HNR_{946}	PG_{47}	SG_{32}	HNR_{947}	PG_{47}	SG_{112}
HNR_{948}	PG_{47}	SG_{151}	HNR_{949}	PG_{48}	SG_1
HNR_{950}	PG_{48}	SG_8	HNR_{951}	PG_{48}	SG_{32}
HNR_{952}	PG_{48}	SG_{112}	HNR_{953}	PG_{48}	SG_{151}
HNR_{954}	PG_{49}	SG_1	HNR_{955}	PG_{49}	SG_8

A.3.1 Non-Isomorphic Hypernearrings of Order 4 sorted by polygroups

Table 4: The 955 Non-Isomorphic Hypernearrings of Order 4, Grouped by Polygroup. This table shows the fertility of each non-isomorphic polygroup.

Polygroup ID	Forms a Hypernearring with Semigroup IDs
PG ₁	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₂	SG _{1,2,8,9,32,36,112,151}
PG ₃	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄	SG _{1,2,8,9,12,32,36,41,112,151}
PG ₅	SG _{1,2,8,9,12,32,36,41,112,151}
PG ₆	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₇	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₉	SG _{1,8,16,32,112,151}
PG ₁₀	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₁	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₁₂	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₁₃	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₄	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₁₅	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₆	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₇	SG _{1,5,8,20,23,25,26,32,33,49,51,52,58,59,89,112,113,114,116,119,120,121,151}
PG ₁₈	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₉	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₂₀	SG _{1,8,23,26,32,89,112,114,116,119,120,151}
PG ₂₁	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₂₂	SG _{1,5,8,20,23,26,32,49,52,58,89,112,114,116,119,120,151}
PG ₂₃	SG _{1,5,8,20,32,58,112,151}
PG ₂₄	SG _{1,5,8,20,32,58,112,151}
PG ₂₅	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₂₆	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₂₇	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₂₈	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₂₉	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₃₀	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₃₁	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₃₂	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₃₃	SG _{1,8,32,112,113,151}
PG ₃₄	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₃₅	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₃₆	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₃₇	SG _{1,5,8,20,32,33,58,59,112,151}
PG ₃₈	SG _{1,5,8,20,32,58,112,151}
PG ₃₉	SG _{1,5,8,20,32,33,58,59,112,151}
PG ₄₀	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₁	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₂	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₃	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₄	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₅	SG _{1,8,32,112,151}

Continued on next page

Table 4 – continued from previous page

Polygroup ID	Forms a Hypernearring with Semigroup IDs
PG ₄₆	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₇	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₈	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₄₉	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₀	SG _{1,8,32,112,113,151}
PG ₅₁	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₂	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₃	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₄	SG _{1,8,32,33,112,113,151}
PG ₅₅	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₆	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₅₇	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₈	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₅₉	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₆₀	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₆₁	SG _{1,8,32,33,112,113,151}
PG ₆₂	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₆₃	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₆₄	SG _{1,8,32,33,112,113,151}
PG ₆₅	SG _{1,8,32,33,112,113,151}
PG ₆₆	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₆₇	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₆₈	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₆₉	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₀	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₁	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₂	SG _{1,5,8,20,32,33,58,59,112,151}
PG ₇₃	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₄	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₅	SG _{1,5,8,20,32,33,58,59,112,151}
PG ₇₆	SG _{1,5,8,20,32,33,58,59,112,151}
PG ₇₇	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₈	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₇₉	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₀	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₁	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₂	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₃	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₄	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₅	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₆	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₇	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₈	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₈₉	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₀	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₁	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₂	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₃	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₄	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₅	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₆	SG _{1,8,32,33,112,151}

Continued on next page

Table 4 – continued from previous page

Polygroup ID	Forms a Hypernearring with Semigroup IDs
PG ₉₇	SG _{1,8,32,33,112,151}
PG ₉₈	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₉₉	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₀₀	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₀₁	SG _{1,8,32,112,151}
PG ₁₀₂	SG _{1,8,32,112,151}

A.3.2 Non-Isomorphic Hypernearrings of Order 4 sorted by semigroups

Table 5: Composition List of the 955 Non-Isomorphic Hypernearrings, Grouped by Semigroup (Universality View).

Semigroup ID	Forms a Hypernearring with Polygroup IDs
SG_1	PG_{1-102}
SG_2	$PG_{2,4,5}$
SG_5	$PG_{17,22-24,37-39,72,75,76}$
SG_8	PG_{1-102}
SG_9	$PG_{2,4,5}$
SG_{12}	$PG_{4,5}$
SG_{16}	PG_9
SG_{20}	$PG_{17,22-24,37-39,72,75,76}$
SG_{23}	$PG_{17,20,22}$
SG_{25}	PG_{17}
SG_{26}	$PG_{17,20,22}$
SG_{32}	PG_{1-102}
SG_{33}	$PG_{7,11,12,14,17,21,36,37,39,54,56,61,64-78,80-102}$
SG_{36}	$PG_{2,4,5}$
SG_{41}	$PG_{4,5}$
SG_{49}	$PG_{17,22}$
SG_{51}	PG_{17}
SG_{52}	$PG_{17,22}$
SG_{58}	$PG_{17,22-24,37-39,72,75,76}$
SG_{59}	$PG_{17,37,39,72,75,76}$
SG_{89}	$PG_{17,20,22}$
SG_{112}	PG_{1-102}
SG_{113}	$PG_{17,33,50,54,61,64,65}$
SG_{114}	$PG_{17,20,22}$
SG_{116}	$PG_{17,20,22}$
SG_{119}	$PG_{17,20,22}$
SG_{120}	$PG_{17,20,22}$
SG_{121}	PG_{17}
SG_{151}	PG_{1-102}

A.4 All 144 Non-Isomorphic Hyperrings of Order 4

Table 6: The 144 Non-Isomorphic Hyperrings of Order 4.

HR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
HR_1	PG_1	SG_1
HR_2	PG_1	SG_2
HR_3	PG_1	SG_{12}
HR_4	PG_1	SG_{41}
HR_5	PG_2	SG_1
HR_6	PG_3	SG_1
HR_7	PG_3	SG_2
HR_8	PG_4	SG_1
HR_9	PG_5	SG_1
HR_{10}	PG_6	SG_1
HR_{11}	PG_7	SG_1
HR_{12}	PG_8	SG_1
HR_{13}	PG_9	SG_1
HR_{14}	PG_{10}	SG_1
HR_{15}	PG_{11}	SG_1
HR_{16}	PG_{11}	SG_2
HR_{17}	PG_{11}	SG_{12}
HR_{18}	PG_{11}	SG_{41}
HR_{19}	PG_{12}	SG_1
HR_{20}	PG_{13}	SG_1
HR_{21}	PG_{14}	SG_1
HR_{22}	PG_{15}	SG_1
HR_{23}	PG_{16}	SG_1
HR_{24}	PG_{17}	SG_1
HR_{25}	PG_{18}	SG_1
HR_{26}	PG_{19}	SG_1
HR_{27}	PG_{19}	SG_{20}
HR_{28}	PG_{19}	SG_{23}
HR_{29}	PG_{19}	SG_{32}
HR_{30}	PG_{19}	SG_{51}
HR_{31}	PG_{19}	SG_{59}
HR_{32}	PG_{19}	SG_{89}
HR_{33}	PG_{19}	SG_{113}
HR_{34}	PG_{20}	SG_1
HR_{35}	PG_{20}	SG_{23}
HR_{36}	PG_{20}	SG_{89}
HR_{37}	PG_{21}	SG_1
HR_{38}	PG_{22}	SG_1
HR_{39}	PG_{22}	SG_{20}
HR_{40}	PG_{22}	SG_{23}
HR_{41}	PG_{22}	SG_{89}
HR_{42}	PG_{23}	SG_1
HR_{43}	PG_{23}	SG_{20}
HR_{44}	PG_{24}	SG_1
HR_{45}	PG_{24}	SG_{20}
HR_{46}	PG_{25}	SG_1
HR_{47}	PG_{26}	SG_1

Continued on next page

Table 6 – continued from previous page

HR ID(s)	Polygroup ID	Semigroup ID(s)
HR_{48}	PG_{27}	SG_1
HR_{49}	PG_{28}	SG_1
HR_{50}	PG_{28}	SG_{20}
HR_{51}	PG_{29}	SG_1
HR_{52}	PG_{29}	SG_{20}
HR_{53}	PG_{30}	SG_1
HR_{54}	PG_{30}	SG_{20}
HR_{55}	PG_{30}	SG_{59}
HR_{56}	PG_{31}	SG_1
HR_{57}	PG_{31}	SG_{20}
HR_{58}	PG_{32}	SG_1
HR_{59}	PG_{32}	SG_{20}
HR_{60}	PG_{32}	SG_{59}
HR_{61}	PG_{33}	SG_1
HR_{62}	PG_{33}	SG_{113}
HR_{63-108}	PG_{34-71}	SG_1
HR_{109}	PG_{72}	SG_1
HR_{110}	PG_{72}	SG_{20}
HR_{111}	PG_{72}	SG_{59}
$HR_{112-113}$	PG_{73-74}	SG_1
HR_{114}	PG_{75}	SG_1
HR_{115}	PG_{75}	SG_{20}
HR_{116}	PG_{75}	SG_{59}
HR_{117}	PG_{76}	SG_1
HR_{118}	PG_{76}	SG_{20}
HR_{119}	PG_{76}	SG_{59}
$HR_{120-144}$	PG_{77-102}	SG_1

A.4.1 All Non-Isomorphic Hyperrings of Order 4 sorted by polygroups

Table 7: Composition List of the 144 Non-Isomorphic Hyperrings,
Grouped by Polygroup (Fertility View).

Polygroup ID	Forms a Hyperring with Semigroup IDs
PG_1	$SG_{1,2,12,41}$
PG_2	SG_1
PG_3	$SG_{1,2}$
PG_4	SG_1
PG_5	SG_1
PG_6	SG_1
PG_7	SG_1
PG_8	SG_1
PG_9	SG_1
PG_{10}	SG_1
PG_{11}	$SG_{1,2,12,41}$
PG_{12}	SG_1
PG_{13}	SG_1
PG_{14}	SG_1
PG_{15}	SG_1
PG_{16}	SG_1
PG_{17}	SG_1
PG_{18}	SG_1
PG_{19}	$SG_{1,20,23,32,51,59,89,113}$
PG_{20}	$SG_{1,23,89}$
PG_{21}	SG_1
PG_{22}	$SG_{1,20,23,89}$
PG_{23}	$SG_{1,20}$
PG_{24}	$SG_{1,20}$
PG_{25}	SG_1
PG_{26}	SG_1
PG_{27}	SG_1
PG_{28}	$SG_{1,20}$
PG_{29}	$SG_{1,20}$
PG_{30}	$SG_{1,20,59}$
PG_{31}	$SG_{1,20}$
PG_{32}	$SG_{1,20,59}$
PG_{33}	$SG_{1,113}$
PG_{34}	SG_1
PG_{35}	SG_1
PG_{36}	SG_1
PG_{37}	SG_1
PG_{38}	SG_1
PG_{39}	SG_1
PG_{40}	SG_1
PG_{41}	SG_1
PG_{42}	$SG_{1,113}$
PG_{43}	SG_1
PG_{44}	SG_1
PG_{45}	SG_1
PG_{46}	SG_1

Continued on next page

Table 7 – continued from previous page

Polygroup ID	Forms a Hyperring with Semigroup IDs
PG_{47}	SG_1
PG_{48}	SG_1
PG_{49}	SG_1
PG_{50}	SG_1
PG_{51}	SG_1
PG_{52}	SG_1
PG_{53}	SG_1
PG_{54}	SG_1
PG_{55}	SG_1
PG_{56}	SG_1
PG_{57}	SG_1
PG_{58}	SG_1
PG_{59}	SG_1
PG_{60}	$SG_{1,113}$
PG_{61}	$SG_{1,113}$
PG_{62}	SG_1
PG_{63}	SG_1
PG_{64}	$SG_{1,113}$
PG_{65}	$SG_{1,113}$
PG_{66}	SG_1
PG_{67}	SG_1
PG_{68}	SG_1
PG_{69}	SG_1
PG_{70}	SG_1
PG_{71}	SG_1
PG_{72}	$SG_{1,20,59}$
PG_{73}	SG_1
PG_{74}	SG_1
PG_{75}	$SG_{1,20,59}$
PG_{76}	$SG_{1,20,59}$
PG_{77}	SG_1
PG_{78}	SG_1
PG_{79}	SG_1
PG_{80}	SG_1
PG_{81}	SG_1
PG_{82}	SG_1
PG_{83}	SG_1
PG_{84}	SG_1
PG_{85}	SG_1
PG_{86}	SG_1
PG_{87}	SG_1
PG_{88}	SG_1
PG_{89}	SG_1
PG_{90}	SG_1
PG_{91}	SG_1
PG_{92}	SG_1
PG_{93}	SG_1
PG_{94}	SG_1
PG_{95}	SG_1
PG_{96}	SG_1
PG_{97}	SG_1

Continued on next page

Table 7 – continued from previous page

Polygroup ID	Forms a Hyperring with Semigroup IDs
PG_{98}	SG_1
PG_{99}	SG_1
PG_{100}	SG_1
PG_{101}	SG_1
PG_{102}	SG_1

A.4.2 All Non-Isomorphic Hyperrings of Order 4 sorted by semigroups

Table 8: Composition List of the 144 Non-Isomorphic Hyperrings,
Grouped by Semigroup (Universality View).

Semigroup ID	Forms a Hyperring with Polygroup IDs
SG_1	PG_{1-102}
SG_2	$PG_{1,3,11}$
SG_{12}	$PG_{1,11}$
SG_{20}	$PG_{19,22-24,28-32,72,75,76}$
SG_{23}	$PG_{19,20,22}$
SG_{32}	PG_{19}
SG_{41}	$PG_{1,11}$
SG_{51}	PG_{19}
SG_{59}	$PG_{19,30,32,72,75,76}$
SG_{89}	$PG_{19,20,22}$
SG_{113}	$PG_{19,33,42,60,61,64,65}$

B Fertility and Universality Charts

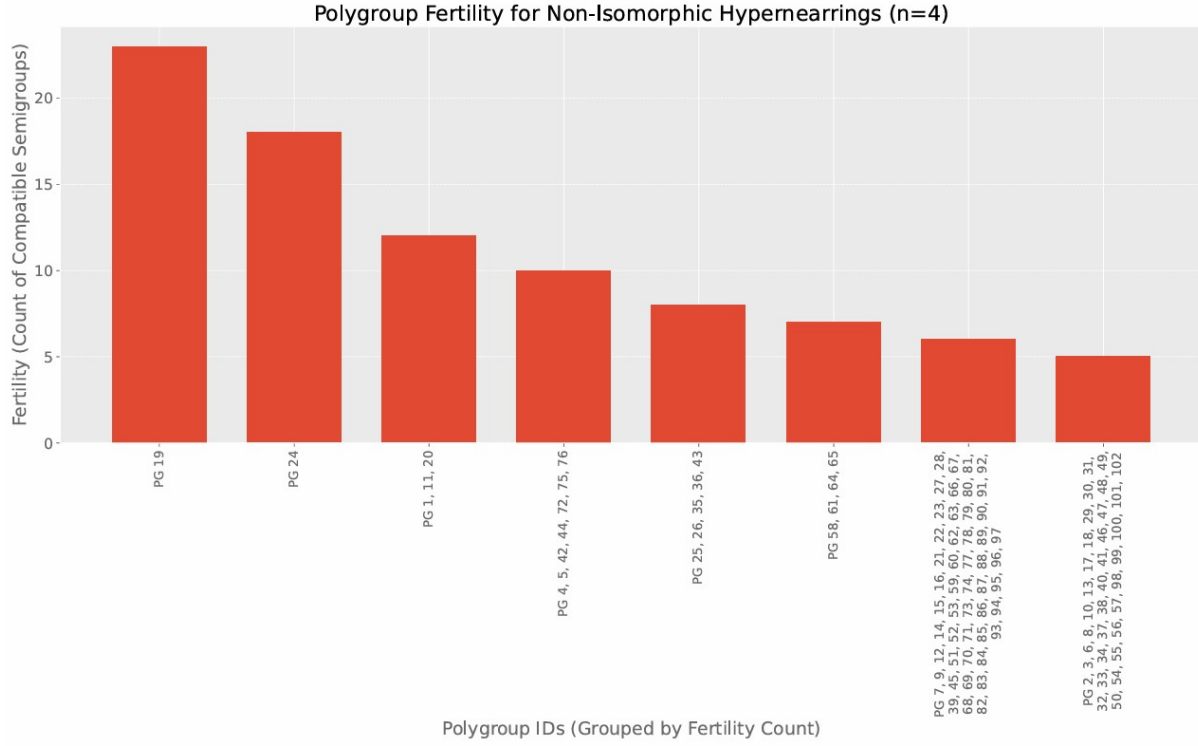


Figure 1: Polygroup Fertility for Non-Isomorphic Hypernearrings (related to Table 5).

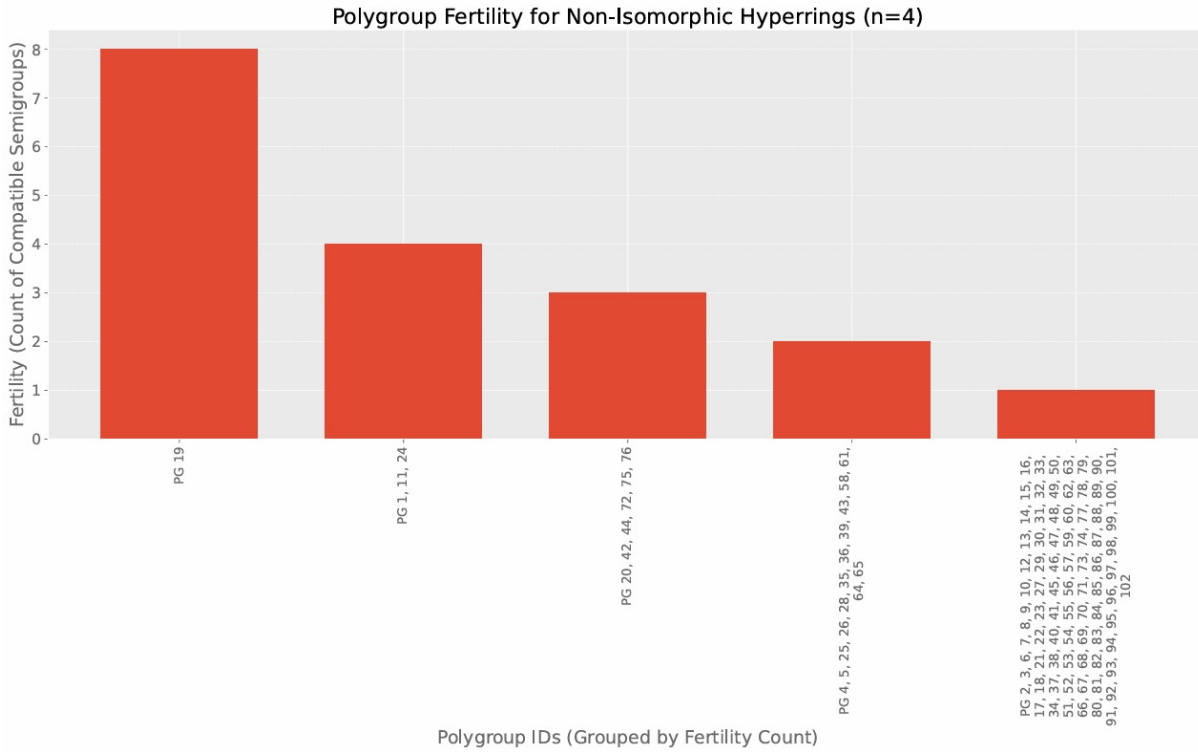


Figure 2: Polygroup Fertility for Non-Isomorphic Hyperrings (related to Table 6).

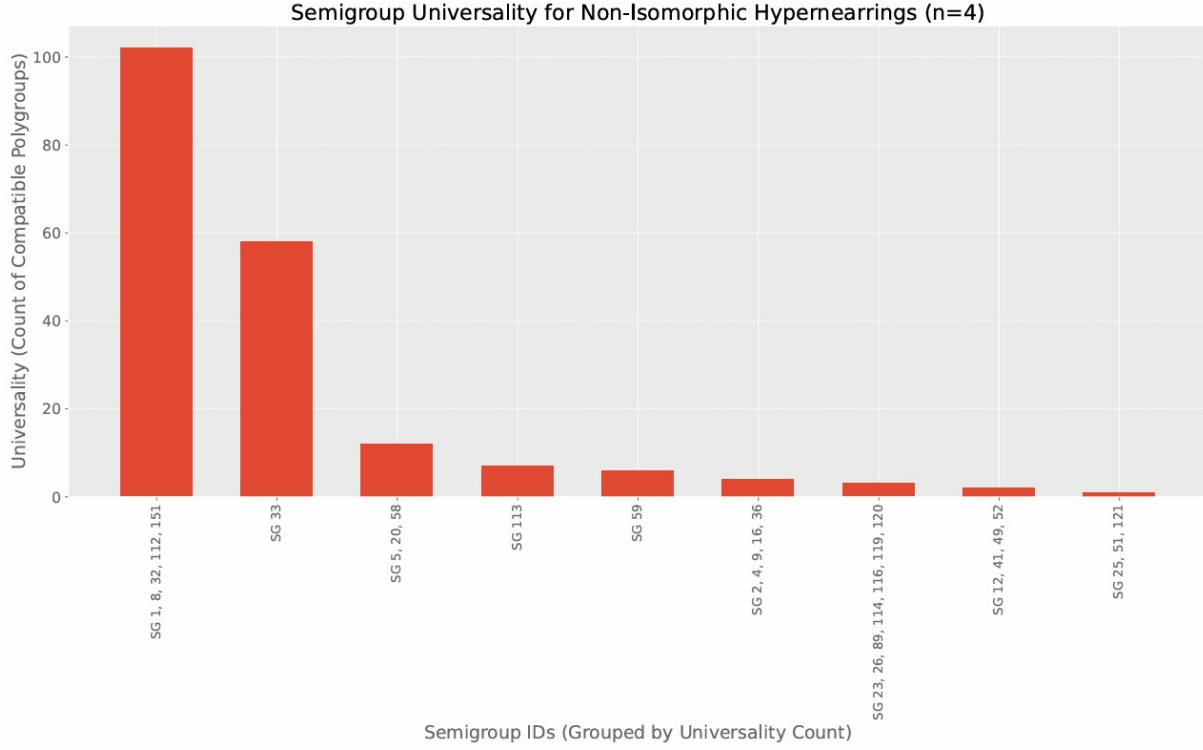


Figure 3: Semigroup Universality for Non-Isomorphic Hypernearrings (related to Table 9).

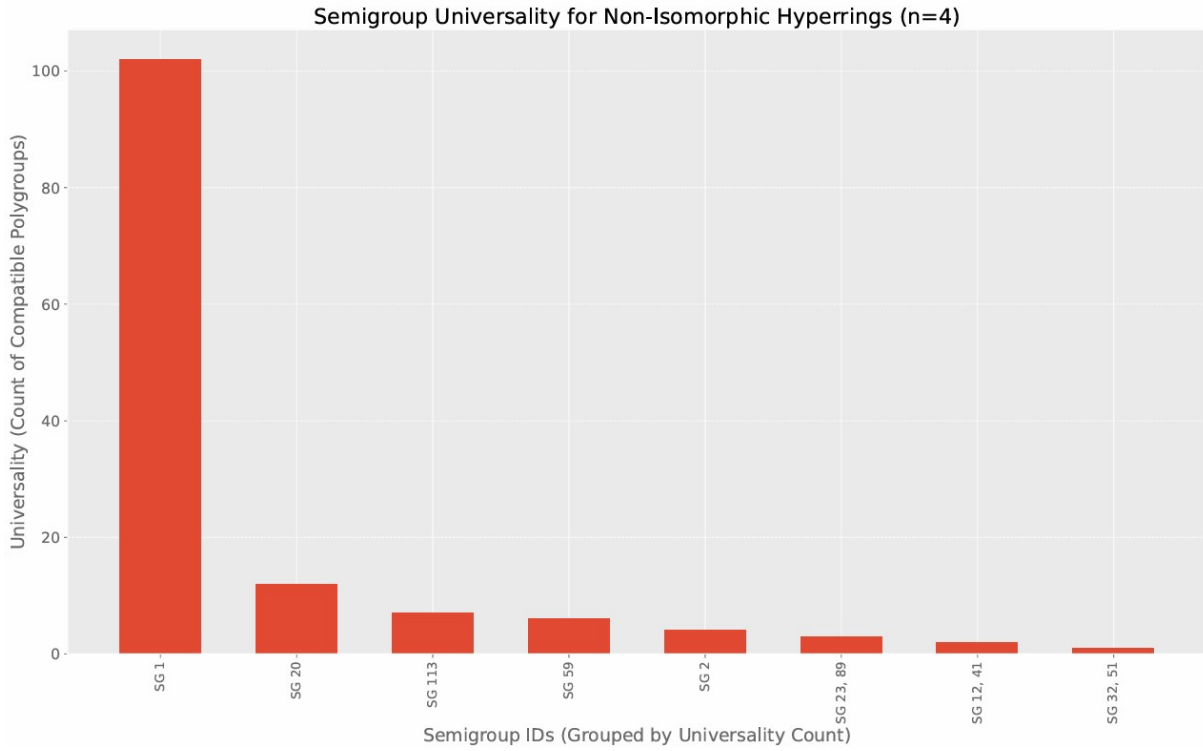


Figure 4: Semigroup Universality for Non-Isomorphic Hyperrings (related to Table 10).

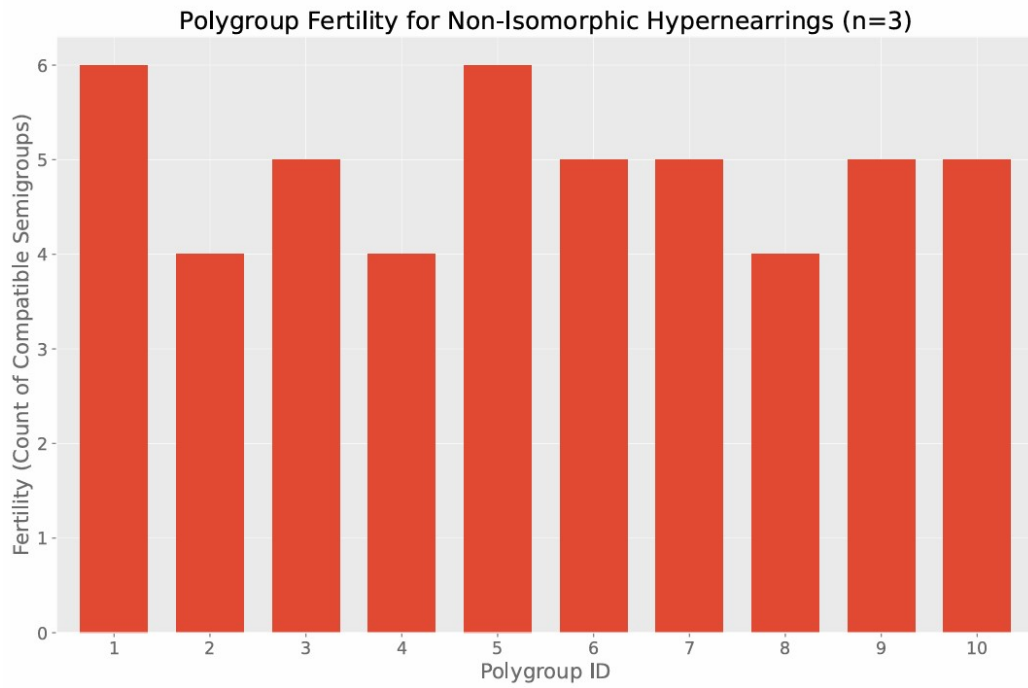


Figure 5: Polygroup Fertility for Non-Isomorphic Hypernearrings (related to Table 7)

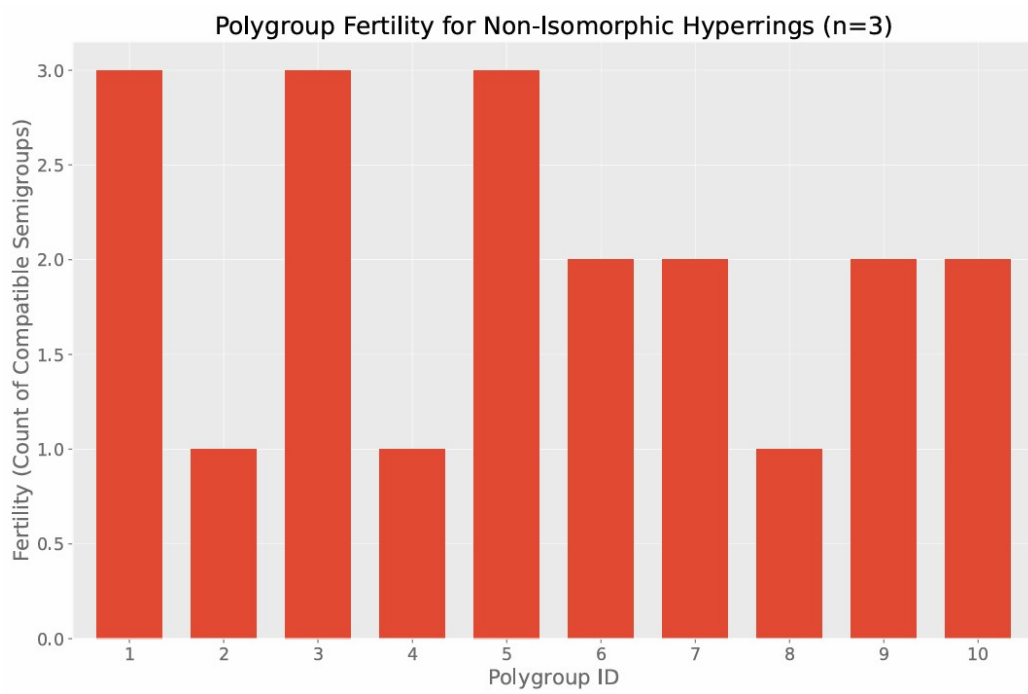


Figure 6: Polygroup Fertility for Non-Isomorphic Hyperrings (related to Table 8)

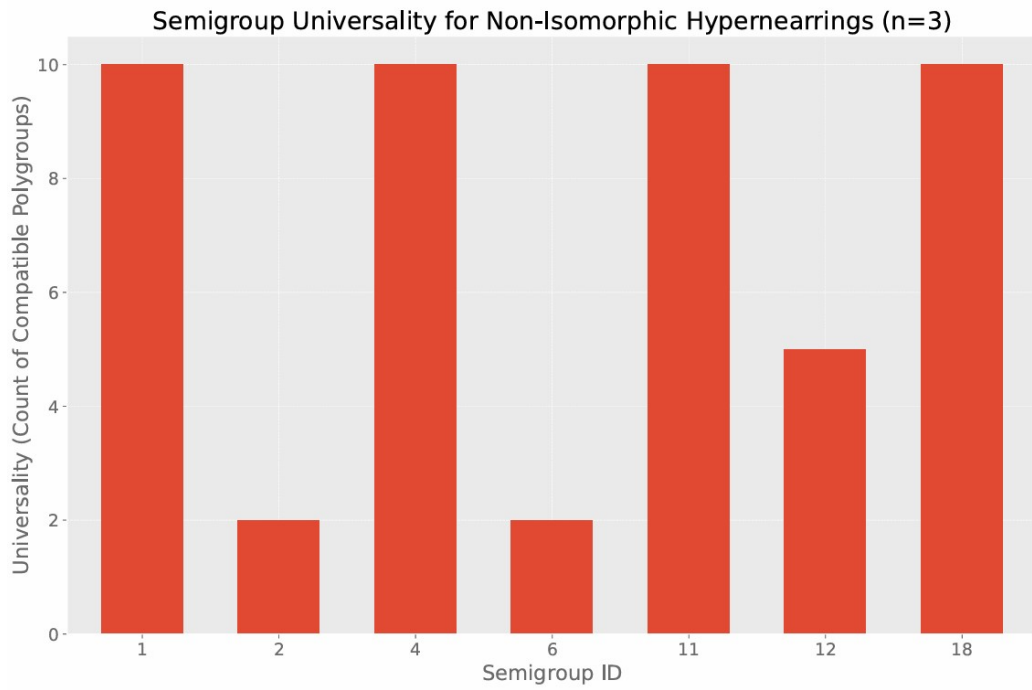


Figure 7: Semigroup Universality for Non-Isomorphic Hypernearings (related to Table 11)

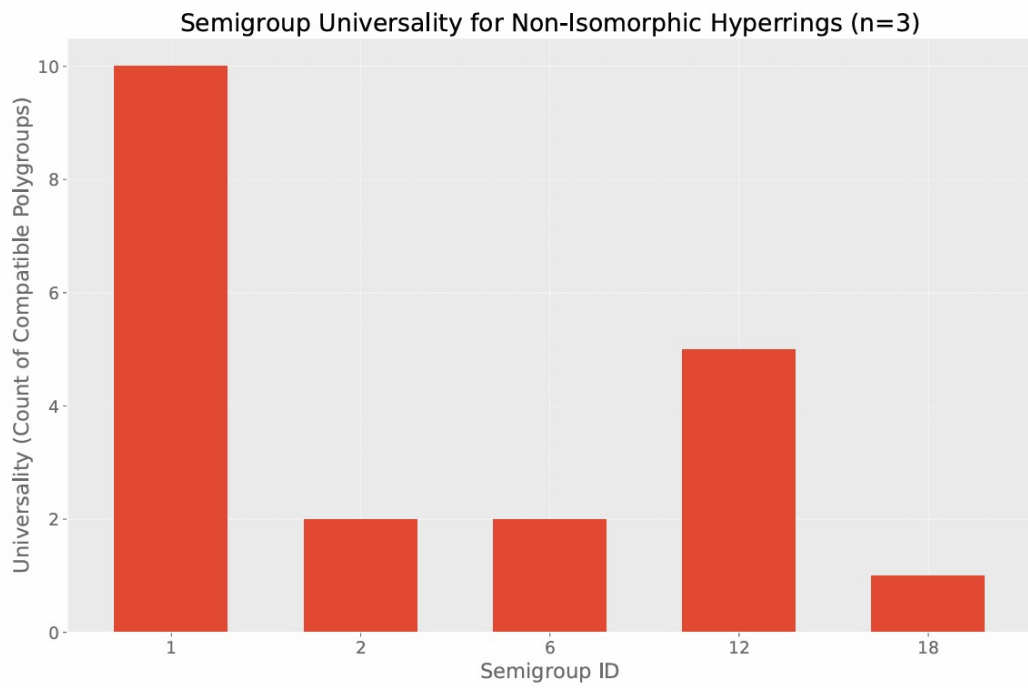


Figure 8: Semigroup Universality for Non-Isomorphic Hyperrings (related to Table 12)